

文件	由谁产	内容
regime.json	regime-radar / pipeline	0-100 风险分 + 12 指标顶/底 + 风险走势
master.json	regime-verdict / pipeline	大势 verdict + 三轴 + 转移矩阵 + 状态统计
factors.json	factor-research / pipeline	12 因子累积/排行/IC · ICIR/滚动Sharpe
factor_allocation.json	factor-allocation	姿态 + 超配/低配 + tilt 依据 + caveats
dashboard.json	pipeline	上面三块的打包快照（仪表板读它）

5. 验证 / 自检

```
python -m pytest tests -q          # ████████████████████
```

6. 常见问题

- 控制台中文乱码 → `$env:PYTHONIOENCODING="utf-8"`（文件本身是 UTF-8，仅显示问题）。
- 网页打不开 / 被拒绝 → 用 `http://127.0.0.1:8000`（非 localhost）；前端改动后 Ctrl+F5 强刷。
- `██████(yc_cb)██████ / api.waditu.com` 超时 → 已知：yc_cb 是付费接口，自动走 akshare 兜底；超时会自动重试。日志里的 WARNING 属正常，不影响结果。
- `factor-allocation` 报缺 master.json/factors.json → 先跑 `regime-verdict + factor-research` 或 `run_pipeline.py`。
- 诚实提醒：因子动量很弱（ $IC \approx 0.04$ ），`factor-allocation` 的风格 tilt 只是弱倾斜、姿态优先；大势历史色带是 walk-forward 样本外；ER 在涨跌停日虚高。仅供量化研究参考，不构成投资建议。